Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Algoritmi de aproximare (2) -

Dificultatea algoritmilor de aproximare

Def: Fie Q o problemă pentru care dacă există algoritmi de aproximare cu factorul de aproximare $\delta(n) \leq f(n)$ atunci $P = NP$. Spunem că aproximarea problemei Q este dură sau, alternativ, că factorul de aproximare $\delta(n) = f(n)$ este dur.

Problema colorării unui graf

Def: Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat.
S. n. **număr cromatic al grafului G**, notat cu $\chi(G)$, numărul minim de culori cu care pot fi colorate nodurile grafului astfel încât $\forall (u, v) \in E$ să avem $c(u) \neq c(v)$, unde $c(x)$ este culoarea nodului x, $x \in V$.

Def: S.n. **Colorare** problema:

"Fiind dat un graf neorientat $G = (V, E)$ să se determine numărul cromatic al grafului G ($\chi(G)$)".

Def: S.n. **K - Colorare** problema:

"Fiind date un graf neorientat $G = (V, E)$ și un număr întreg $K > 0$ să se stabilească dacă $\chi(G) = K$".

Prop 1 : 1 - Colorare $\in P$.

Dem

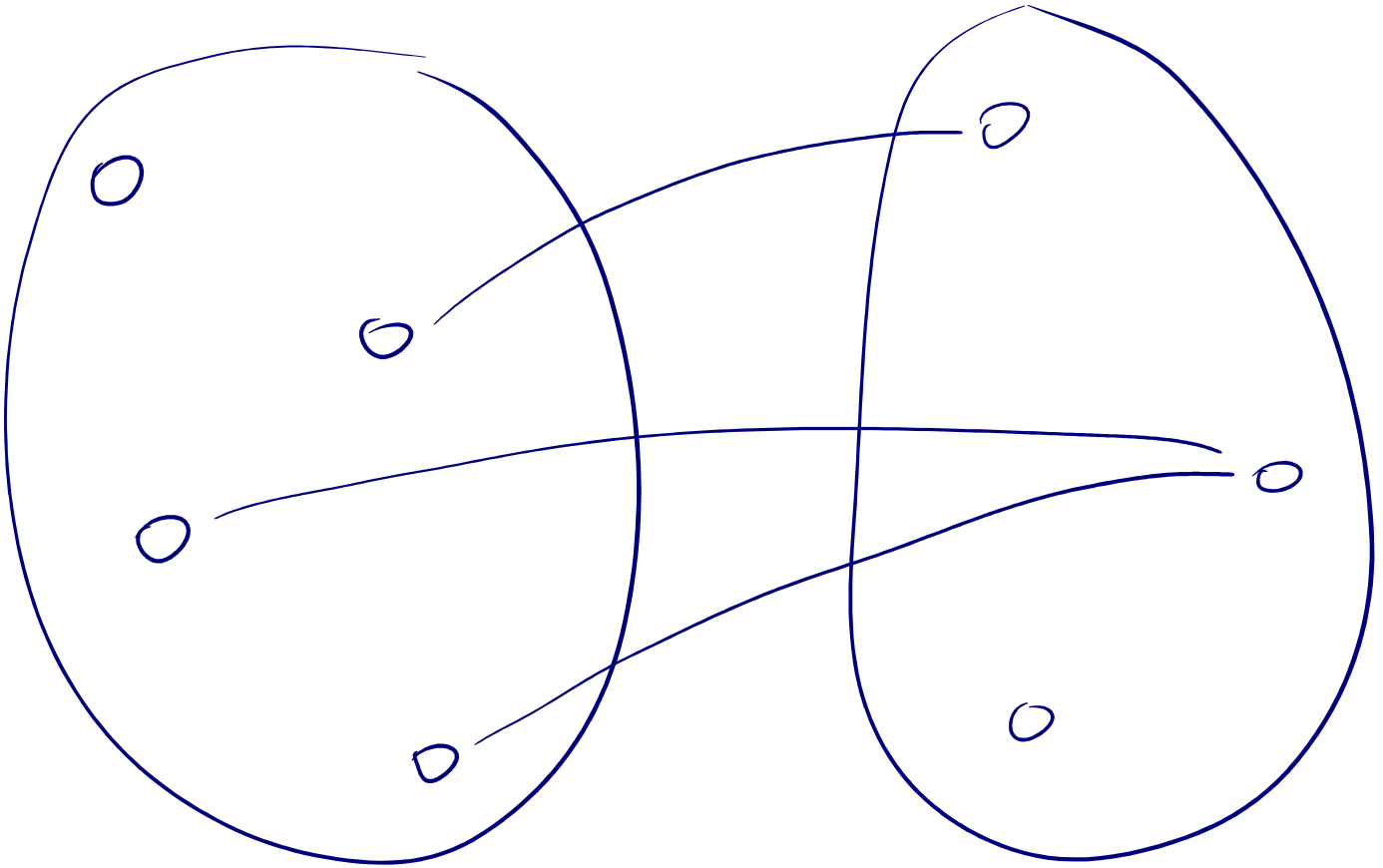
- Un graf neorientat $G = (V, E)$ poate fi colorat cu o singură culoare dacă nu are arce.
- Prin urmare, G se poate colora cu o singură culoare $\Leftrightarrow E = \emptyset$.
- Din cele de mai sus rezultă că 1 - Colorare $\in P$.

Def: S.n. graf **bipartit** un graf neorientat $G = (V, E)$ cu proprietatea că există $V_1, V_2 \subseteq V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, $V_1 \cup V_2 = V$ astfel încât:

- $\forall u, v \in V_1$, $(u, v) \notin E$
  și
- $\forall u, v \in V_2$, $(u, v) \notin E$.

Obs: În graful bipartit G este permis să avem arce (u, v) cu $u \in V_1$ și $v \in V_2$.

Ex :



Graf bipartit

Prop 2 : 2 - Colorare $\in P$.

Dem

Pas 1 : Arătăm că graful G poate fi colorat cu 2 culori $\Leftrightarrow$ G este bipartit.

„$\Rightarrow$" Dacă G poate fi colorat cu 2 culori atunci punem într-o mulțime de noduri nodurile colorate cu o culoare și în cealaltă mulțime nodurile colorate cu cealaltă culoare. Rezultă că G este bipartit.

"<=" Dacă G este bipartit atunci colorăm cu o culoare nodurile din una din cele 2 mulțimi de noduri și cu altă culoare nodurile din cealaltă mulțime de noduri. Rezultă că graful G poate fi colorat cu 2 culori.

Pas 2: Se observă că dacă G are cel puțin un arc și G este bipartit atunci $\chi'(G) = 2$.

Cum pentru a verifica dacă graful G este bipartit se poate folosi o parcurgere a grafului rezultă că se poate verifica dacă graful G este bipartit folosind un algoritm determinist cu complexitate temporală polinomială.

Prin urmare, 2-Colorare $\in P$.

(T1) Problema K-Colorare $\in$ NPC pentru $K \geq 3$.

Obs:

- Problema K-Colorare pentru $K \geq 3$ este o problemă dificilă din punct de vedere al timpului de rezolvare folosind un algoritm determinist.
- Nu se cunosc algoritmi determiniști cu complexitate temporală polinomială pentru rezolvarea acestei probleme.

Def: Fie $G_1 = (V_1, E_1)$ și $G_2 = (V_2, E_2)$ două grafuri neorientate. S.n. **graf compus** $G_1[G_2]$ un graf neorientat $G = (V, E)$ cu proprietățile:

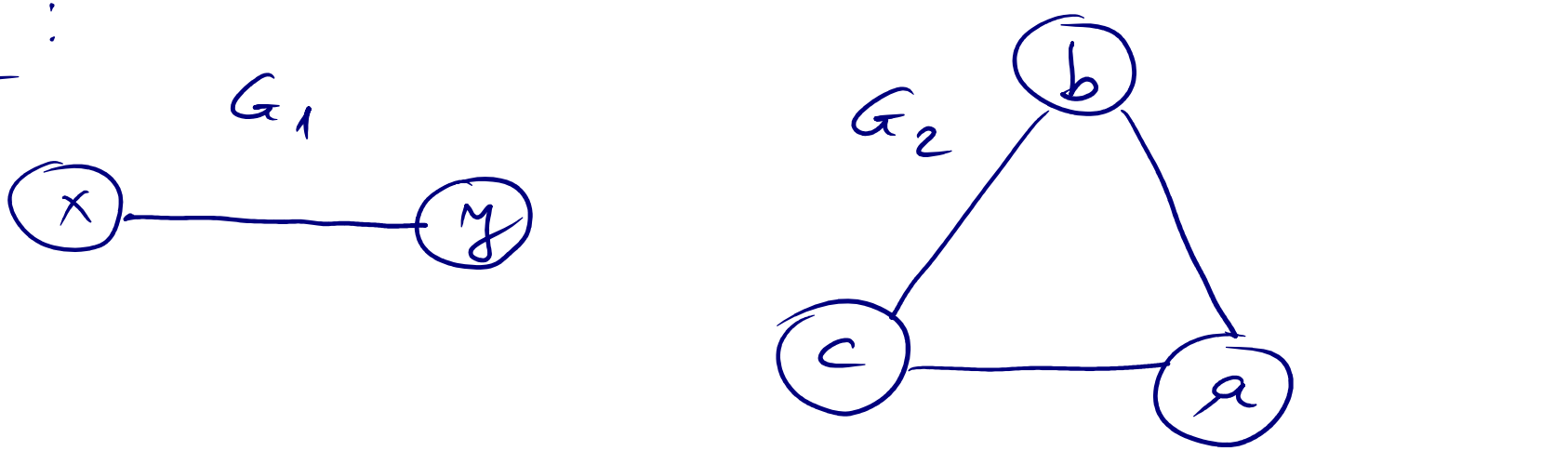
- $V = V_1 \times V_2$
- $E = \{((x,u),(x,v)) \mid (u,v) \in E_2, x \in V_1\} \cup$ (arce locale)
  $\cup \{((x,u),(y,v)) \mid (x,y) \in E_1, u, v \in V_2\}$ (arce globale)

Obs:

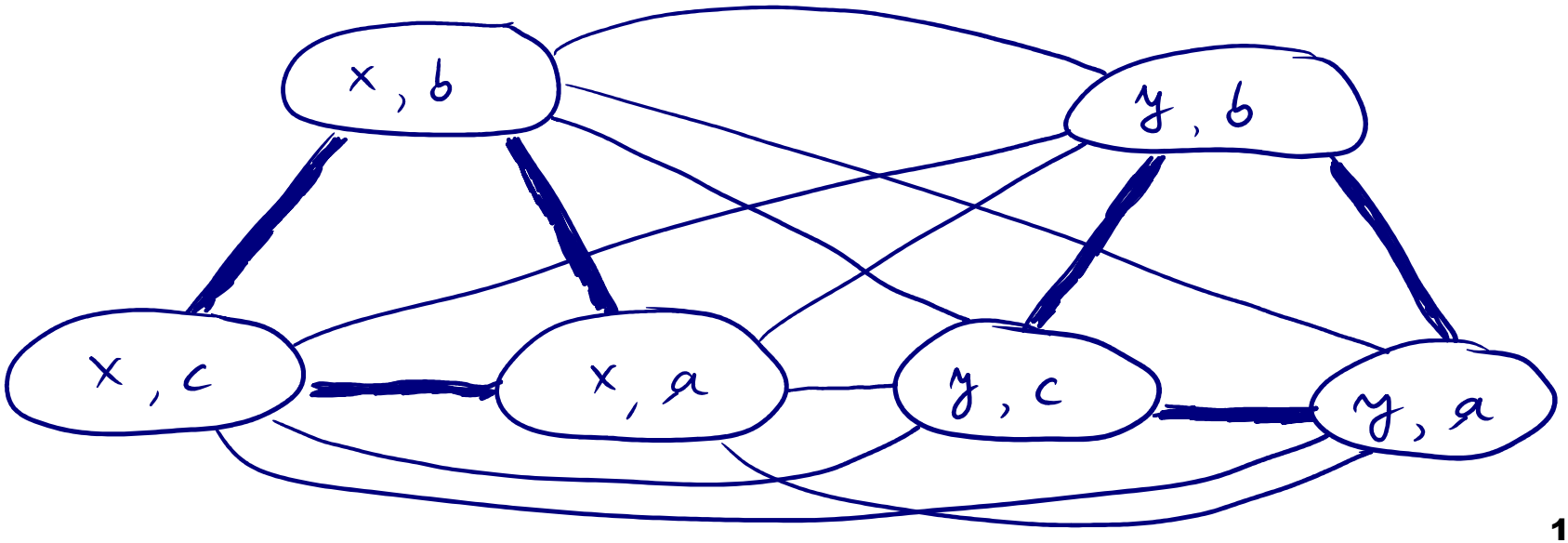
- Nodurile grafului compus $G_1[G_2]$ sunt toate perechile (x, u) care se pot forma cu nodurile $x \in V_1$ și $u \in V_2$.
- Graful compus se construiește prin înlocuirea fiecărui nod al grafului G_1 printr-o copie a grafului G_2.

- Arcele grafului compus provin din reuniunea arcelor locale (arcele copiei grafului G_2) și a arcelor globale (arcele care unesc orice două noduri de forma $(x, u), (y, v)$ cu $(x, y) \in E_1$, $u, v \in V_2$.

Ex :



$G_1[G_2]$



(T 2) Dacă există un algoritm de aproximare cu $\delta < \frac{4}{3}$ pentru colorarea oricărui graf $\tilde{G}$ cu numărul cromatic $\chi(\tilde{G}) \geq 2$, unde $2 \geq 1$ este o constantă, atunci $P = NP$.

Dem

Fie Alg un algoritm de aproximare pentru problema Colorare cu proprietățile din ipoteza teoremei.

- Algoritmul de aproximare Alg poate colora orice graf $\tilde{G}$ cu $\chi(\tilde{G}) \geq 2$;
- numărul de culori calculat de algoritmul Alg este:

$$Alg(\tilde{G}) < (4/3) \cdot \chi(\tilde{G}) \quad (1)$$

Acest lucru se obține din faptul că $\delta < \frac{4}{3}$ pentru algoritmul de aproximare Alg.

- Fie G un graf neorientat oarecare, iar G_q un graf neorientat complet cu q noduri.
- Fie $G' = G_q[G]$. Se observă că graful G' poate fi construit în timp polinomial în raport cu numărul de noduri din G și cu q folosind un algoritm determinist.

- Pentru că fiecare nod dintr-o copie a lui G din G' este conectat cu fiecare alt nod dintr-o altă copie a lui G din G', rezultă că numărul de culori necesare pentru a colora G' este:

$$\chi(G') = 2 \cdot \chi(G) \geq 2 \quad (2)$$

Prin urmare, putem folosi algoritmul Alg pentru graful G'.

Rezultă că

$$Alg(G') < (4/3) \cdot \chi(G') \quad (3)$$

Considerăm două cazuri:

- $\chi(G) = 3$:

$$Alg(G') < (4/3) \cdot \chi(G') =$$
$$= (4/3) \cdot 2 \cdot \chi(G) =$$
$$= (4/3) \cdot 2 \cdot 3 = 4 \cdot 2$$

- $\chi(G) \geq 4$:

$$Alg(G') \geq \chi(G') = 2 \cdot \chi(G) \geq 4 \cdot 2$$

- Prin urmare, avem relațiile:
  - $\chi(G) = 3 : Alg(G') < 4 \cdot 2$
  - $\chi(G) \geq 4 : Alg(G') \geq 4 \cdot 2$
- Cazurile $\chi(G) = 1$ și $\chi(G) = 2$ se verifică separat.
- Prin urmare, avem relațiile:
  - $\chi(G) = 3 \Leftrightarrow Alg(G') < 4 \cdot 2$
  - $\chi(G) \geq 4 \Leftrightarrow Alg(G') \geq 4 \cdot 2$

- Construim un algoritm determinist cu complexitate temporală polinomială care să rezolve problema 3-Colorare.
- Acest algoritm va folosi graful G' și algoritmul de aproximare Alg.
- De asemenea, acest algoritm va verifica și dacă $\chi(G) = 1$ sau $\chi(G) = 2$.
- Algoritmul construit s.n. Alg_3_Colorare.

```
Alg_3_Colorare(G)
    if χ(G) = 1   // alg. det. compl. temp. pol.
    |  return 0
    if χ(G) = 2   // alg. det. compl. temp. pol.
    |  return 0
    G' = G_Q[G]   // alg. det. compl. temp. pol.
    if Alg(G') < 4·Q   // alg. det. compl. temp. pol.
    |                  // (Alg = alg. de aprox.)
    |  return 1
    else
    |  return 0
```

- Rezultă că Alg_3_Colorare este un algoritm determinist cu complexitate temporală polinomială care rezolvă problema 3-Colorare.

  $\Rightarrow$ 3-Colorare $\in P$

- Din T1 rezultă că 3-Colorare $\in NPC$ $\Rightarrow$

  $\Rightarrow$ $P = NP$

Obs:

- T2 sugerează faptul că, dacă $P \neq NP$, atunci nu există algoritmi de aproximare pentru problema Colorare care să fie acceptabili din punct de vedere al calității aproximării.

- Pași următori:
  - aproximarea problemei Colorare este dură (factorul de aproximare $\delta = 4/3$ este dur).